CORRIGÉ · ORAL MINES-TÉLÉCOM · ORAUX DE MATHS SPÉ

Racines n-ièmes d'une matrice trigonalisable non diagonalisable

Énoncé

1. Soit $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ non diagonalisable. Montrer que $A = \alpha I_2 + N$ avec $\alpha \in \mathbb{C}$, $N \neq 0$ et $N^2 = 0$.
2. Résoudre l'équation $M^n = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ d'inconnue $M \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Non diagonalisable en taille 2 : une seule valeur propre, double.

Ce qu'on te demande. Trigonaliser A, utiliser que M commute avec $A = M^n$, puis le binôme.

Corrigé

1. Q1 · Valeur propre double

χ_A est unitaire de degré 2, scindé sur $\mathbb{C}$. S'il avait deux racines distinctes, A serait diagonalisable. Donc $\chi_A = (X-\alpha)^2$. Par Cayley-Hamilton, $(A - \alpha I_2)^2 = 0$. On pose $N = A - \alpha I_2$: $N^2 = 0$, et $N \neq 0$ (sinon $A = \alpha I_2$ serait diagonale).

2. Q2 · Trigonaliser A

$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$: $\chi_A = (X-2)X + 1 = X^2 - 2X + 1 = (X-1)^2$. $E_1(A)$: $AX = X \iff \begin{cases} 2x - y = x \\ x = y \end{cases} \iff y = x$, donc $E_1 = \mathrm{Vect}(1,1)$, de dimension 1 : pas diagonalisable.

On complète $\varepsilon_1 = (1,1)$ par $\varepsilon_2 = (1,0)$: $A\varepsilon_2 = (2,1) = \varepsilon_1 + \varepsilon_2$. Donc

$$A = PTP^{-1}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix},$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

(det $P=-1$, et $P^{-1}=\frac{1}{-1}\begin{pmatrix}0&-1\\-1&1\end{pmatrix}$.)

3. Q2 · M commute avec A

M commute avec $A=M^n$, donc $M'=P^{-1}MP$ commute avec T :

$$TM'=\begin{pmatrix}a+c&b+d\\c&d\end{pmatrix},\qquad M'T=\begin{pmatrix}a&a+b\\c&c+d\end{pmatrix}.$$

Égalité : $a+c=a$ donne $c=0$; $b+d=a+b$ donne $d=a$. Donc

$$M'=\begin{pmatrix}a&b\\0&a\end{pmatrix}=aI_2+bE_{1,2}.$$

4. Q2 · Résoudre (M')ⁿ = T

$M^n=A \iff (M')^n=T$. Par le binôme :

$$(aI_2+bE_{1,2})^n=a^nI_2+na^{n-1}bE_{1,2}$$

$$=\begin{pmatrix}a^n&na^{n-1}b\\0&a^n\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}\iff\begin{cases}a^n=1\\na^{n-1}b=1.\end{cases}$$

Donc $a=\omega_k=e^{2ik\pi/n}$ $(0\leqslant k\leqslant n-1)$, et comme $a^{n-1}=\frac{a^n}{a}=\frac{1}{a}$: $b=\frac{a}{n}$. Ainsi $M'=\omega_k\begin{pmatrix}1&\frac{1}{n}\\0&1\end{pmatrix}$.

5. Q2 · Revenir à M

$$P\begin{pmatrix}1&\frac{1}{n}\\0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&1+\frac{1}{n}\\1&\frac{1}{n}\end{pmatrix},$$

$$\begin{pmatrix}1&1+\frac{1}{n}\\1&\frac{1}{n}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1\\1&-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1+\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\\frac{1}{n}&1-\frac{1}{n}\end{pmatrix}.$$

$$M^n=A \iff M=e^{2ik\pi/n}\begin{pmatrix}1+\frac{1}{n}&-\frac{1}{n}\\\frac{1}{n}&1-\frac{1}{n}\end{pmatrix},$$

$$k\in\{0,\dots,n-1\}.$$

Contrôle pour $n=2$, $k=0$: $M=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}3&-1\\1&1\end{pmatrix}$, $M^2=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}9-1&-3-1\\3+1&-1+1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}2&-1\\1&0\end{pmatrix}$.

Le piège

Chercher M diagonalisable : impossible, car alors M^n le serait aussi, alors que A ne l'est pas.

La méthode

Équation $M^n = A$: M commute avec A. On se place dans une base où A est réduite, on décrit son commutant, puis on résout.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème de Cayley-Hamilton.**

$$\chi_A(A) = 0, \qquad \pi_A \mid \chi_A.$$

- **Binôme pour des matrices qui commutent.** Si $AB = BA$: $(A+B)^N = \sum_{k=0}^{N} \binom{N}{k} A^k B^{N-k}$. C'est le cas pour A et $-I$.